



Sistemas Operativos

2º Ingeniería Técnica Informática

Convocatoria de Febrero, curso 2007/2008

Examen de teoría: Problemas, 28/1/2008

CUESTIÓN 1: HENRY

(3)

En un sistema multiprogramado pueden ejecutarse dos tipos de procesos, de tiempo real (TR) y de Alta Computación (AC). Los procesos de tiempo real deberán ser atendidos lo antes posible, mientras que los de Alta Computación necesitan mucho tiempo de procesador, pero no son críticos en el tiempo.

Para hacer compatibles la ejecución de estos dos tipos de proceso, se ha seleccionado como política de planificación un algoritmo de **Colas Múltiples** con las siguientes características:

- Existen dos colas, la cola TR (para procesos de Tiempo Real) y la cola AC (para procesos de Alta Computación).
- Hay apropiatividad entre colas, siendo la cola TR la más prioritaria.
- La cola TR está gestionada mediante una Round-Robin de quantum=1 con prioridades.
- La cola AC está gestionada mediante una HRN
- Cuando un proceso de AC es expropiado por un proceso de TR, el proceso vuelve a su cola, y vuelve a competir con el resto de procesos de la cola.

Sabemos que al sistema van a llegar los siguientes procesos de Tiempo real:

Proceso	Prioridad	ti	Ejecución
P1	3	5	3 CPU + 2 E/S + 1 CPU
P2	3	1	1 CPU + 1 E/S + 2 CPU
P3	4	0	2 CPU + 3 E/S + 1 CPU

Y los siguientes de Alta Computación:

Proceso	Prioridad	ti	Ejecución
P4	1	0	3 CPU
P5	1	2	9 CPU
P6	1	3	7 CPU
P7	1	12	2 CPU

Se pide:

- 1 Dibuje el diagrama de ocupación de la CPU, teniendo en cuenta únicamente los procesos de Alta computación.
- 2 Dibuje el diagrama de ocupación de la CPU, teniendo en cuenta todos los procesos.
 - 2.1 Calcule los tiempos de Servicio, Espera e Índice de Servicio de cada uno de los procesos, así como sus correspondientes tiempos medios.
 - 2.2 ¿Cuánto tiempo se ha empleado en la planificación si el planificador de la cola TR consume 0,1 unidades de tiempo y el planificador de la cola AC 0,3 unidades de tiempo?. Indique el desglose de los cálculos.
 - 2.3 ¿Cuánto tiempo se ha empleado en cambios de contexto, si cada uno consume 0,05 unidades de tiempo?. Indique el desglose de los cálculos.

Notas:

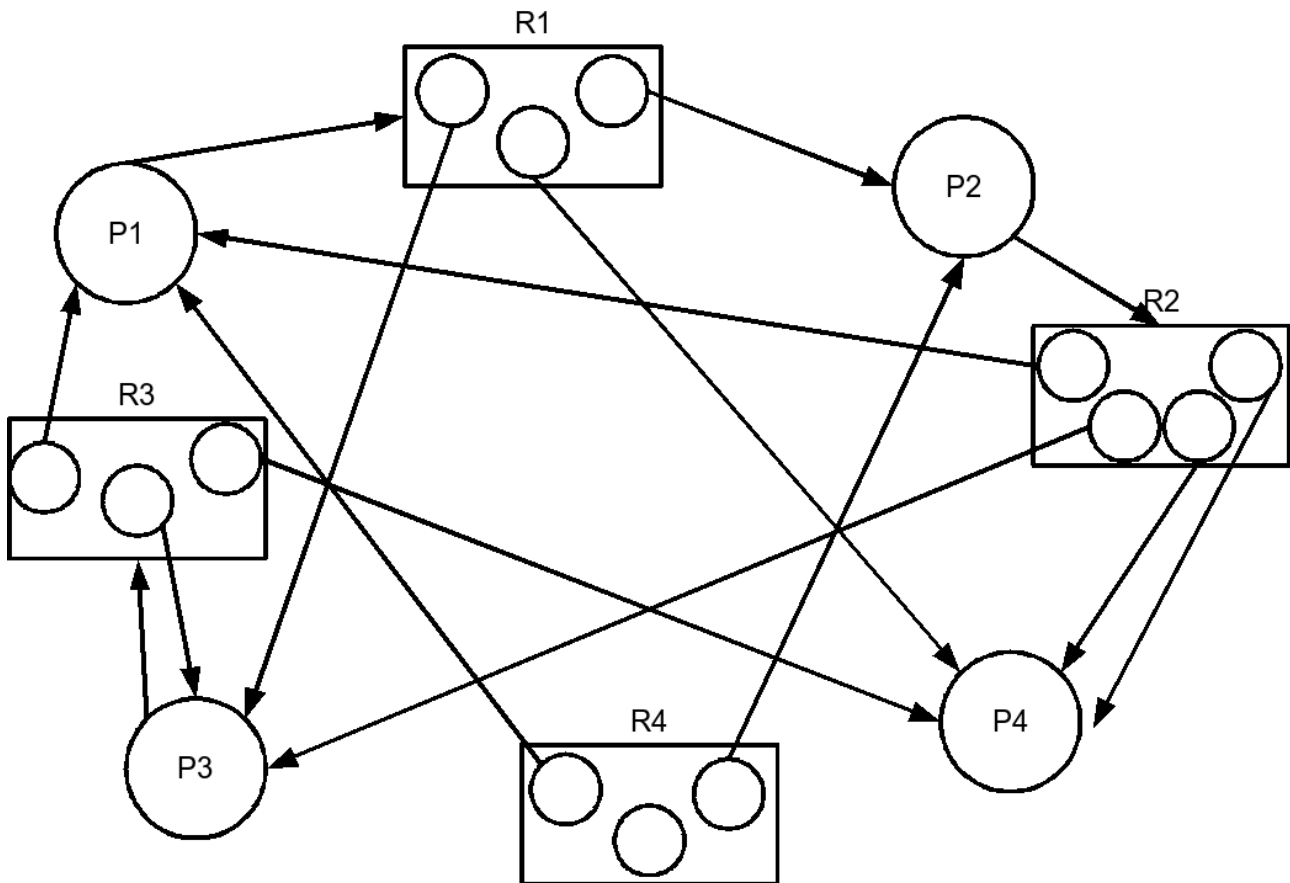
- Al comienzo y al final el proceso nulo es el que se ejecuta.
- Si el final de un quantum coincide con cualquier otro evento, se considera que el evento es anterior a la finalización del quantum.

CUESTIÓN 2: LA GUERRA DEL ANILLO (2)

En un sistema con 4 procesos y 4 recursos, se sabe que las necesidades máximas de los procesos son las siguientes:

	R1	R2	R3	R4
P1	2	1	1	1
P2	1	2	1	1
P3	1	3	2	1
P4	1	2	1	1

En un determinado instante la situación del sistema es la que muestra el siguiente grafo de asignación de recursos:



- Si se utiliza un método de evitación del interbloqueo. ¿En qué situación se encuentra actualmente el sistema? Si P3 y P4 solicitan un ejemplar de R4, ¿a cuál de ellos se le debería conceder para evitar el interbloqueo? Justifica la respuesta con la técnica adecuada.
- Si se le concede la solicitud a P4, ¿el grafo resultante estaría interbloqueado? ¿y si se le concede a P3? Justifícalo con la reducción correcta del grafo en cada caso.

CUESTIÓN 3: RIZANDO EL RIZO (3.5)

Se desea implementar un sistema operativo con multiprogramación y memoria virtual paginada sobre un equipo con las siguientes características:

- CPU con direcciones lógicas de 32 bits.
- 3 La tabla de páginas dispone además de forma adicional de bit de modificada y 11 bits de protección.
- En ancho de palabra de de 8 bits.
- Páginas de 1KBytes.
- Una memoria principal de 128MBytes.

Para la sustitución de páginas cargadas en memoria se utiliza el algoritmo de la

Segunda Oportunidad (del reloj) con Working Set de tamaño 5.

- Diseñe la MMU. ¿Cuántas posiciones de memoria ocupa la tabla de páginas?
- ¿Cuál será el tamaño máximo de proceso? ¿Qué porcentaje del tamaño total del proceso podrá estar cargado en memoria principal?

Tenemos al proceso A cargado en memoria, en un momento dado genera la siguiente secuencia de páginas:

P0	P1	P2	P1	P3	P0	P1	P3	P4	P5	P0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Si sabemos que la tabla de páginas de A tiene la siguiente información:

	t	BR	BP	BV	...
0	58	1	1	1	...
1		0	0	1	...
2		0	0	1	...
3	27	0	1	1	...
4	81	0	1	1	...
5	34	1	1	1	...
...	...	...	...	...	...

que tiene asignados 4 marcos, que a las páginas se le han situado en zonas de memoria cada vez más altas y que la petición de la página 4 fue la última que provocó reemplazo:

3. ¿Cuántos fallos y no fallos se producen tras la secuencia?

La lentitud del diseño anterior hace pensar a los diseñadores en la posibilidad de usar una TLB de 8 entradas con un bit de validez (que indica si los datos contenidos en la entrada están o no actualizados), sin identificador de proceso y AGING de 3 como algoritmo de reemplazo.

4. Indique los campos que tendría la TLB y cuando ocuparía. Si se usara un algoritmo FIFO para reemplazar entradas de la TLB, indique cuántos bits adicionales habría que añadir si es que fuera necesario.

El tamaño que ocupa la tabla de páginas en memoria principal se considera excesivo, por lo que se plantea utilizar alguna alternativa para reducir dicho espacio.

5. Describa el formato que tendrían unas Tablas de Páginas Multinivel de 2 niveles suponiendo que el nivel superior sólo puede ocupar una página. Indique el formato de la dirección virtual, número de tablas en cada nivel y el formato de las tablas.